

プロンプトとLM・LLM

- LM ● LLM ● プロンプト
- プレトレーニング ● ハイパーパラメータ
- Temperature ● Top-p

本節の
ポイント

1 プロンプトとは

AIは、何もしていないのに勝手にテキストや画像などを生成するわけではありません。ユーザーが求めていることをシステムやモデルに伝えることで、はじめてその目的に必要なものを生成します。
このユーザーの要求をモデルに伝えるために、**モデルに対して指示や質問を行う際の入力文**のことを「プロンプト」といいます。

2 LMの概要

LMとは、Language Modelの略で、自然言語からなる文章をコンピュータで扱うためのテキストの確率分布を学習する言語モデルです。
このLMは、**文章が自然言語としてどれだけ自然であるかを評価する**モデルで、特定の単語が与えられた文の中で、次に現れる**単語の確率を予測**することができます。たとえば、GPTは、大規模なデータセットを用いて、前の文脈から次に来る単語を予測するように学習されるLMです。

3 LLMの概要

1 LLMの基本

LLMとは、Large Language Modelの略で、LMに比べて非常に大規模なデータセットで学習された**自然言語処理モデル**です。

LLMは、数十億以上のパラメータを有し、図表6-1のような**自然言語処理タスクを高い精度で行う**ことができます。GPT-3やGPT-4などのモデルは、LLMの例です。

図表6-1 自然言語処理タスクの内容

各種タスク	内容
自然言語生成	データや情報を元にして人間が理解しやすい形のテキストをコンピュータが自動で生成 (例) 天気の詳細から「今日は晴れて、気温は25℃です」という文章を生成する。
文書生成	特定のテンプレートやガイドラインに基づき、長いテキストやレポートを自動で作成 (例) 企業の財務データから業績報告書を生成する。
質問応答	特定の質問に対する回答を作成 (例) 「日本の首都は？」に対し「東京」と答える。
感情分析	テキストに含まれる感情や意見、評価を自動で判定 (テキスト作成者の感情の読み取り) (例) レビュー文で「この商品は最高です！」とあった場合、ポジティブな評価判定をする。 ※感情を理解して行動を決定するタスクは難しい。
テキスト要約	長いテキストを短く、かつ要点をしっかりと伝える形に再構築 (例) 3ページにわたるニュース記事を数行の要約文として短縮する。
機械翻訳	コンピュータを使ってある言語のテキストを別の言語のテキストに自動的に変換 (例) 英語の文章を日本語に翻訳する。
文書分類	テキストや文書を特定のカテゴリやクラスに分類 (例) メールのスパムフィルタリング (スパムメールと正常なメールの分類) を行う。
言語モデリング	言語の構造やパターンを学習し、次に来る単語や文の生成確率を予測 (例) 「空が青い」という文が与えられたとき、「空が」の後に「青い」という単語が来る確率が高いと予測する。